

Python להאקרים

מודול 4 — Scripting: Bash & Python

◀ יסודות: משתנים ומבני נתונים

◀ תנאים, לולאות, פונקציות

◀ מודולים ו-socket

◀ פרויקט: סורק פורטים

למה Python?

- ◀ השפה הנפוצה בכלי אבטחה ואוטומציה
- ◀ רוב ה-Exploits והסקריפטים כתובים בה
- ◀ לא צריך להיות מתכנת
- ◀ מספיק לקרוא, לשנות ולכתוב סקריפטים

משתנים וטיפוסים

`"nmap"` — **String** טקסט: ◀

`443` — **Integer** מספר שלם: ◀

`2.5` — **Float** עשרוני: ◀

`False` / `True` — **Boolean** ◀

מבני נתונים

◀ **List** [] — מסודר, משתנה

◀ **Dictionary** {key: value} — מיפוי

◀ **Tuple** () — קבוע

◀ דוגמה: `services = {80: "HTTP"}`

תנאים ולולאות

קבלת החלטות — `if / elif / else` ◀

טווח — `for port in range(1, 101)` ◀

כל עוד תנאי מתקיים — `while` ◀

הבסיס לאוטומציה ◀

פונקציות ומודולים

◀ פונקציה — אריזת קוד לשימוש חוזר

◀ `def scan_port(ip, port):`

◀ **socket** — תקשורת רשת

◀ **sys** — ארגומנטים ומערכת

פרויקט: סורק פורטים

- ◀ יוצר socket מסוג TCP לכל פורט
- ◀ `connect_ex()` מחזיר 0 = פורט פתוח
- ◀ לולאה על טווח 1–1024
- ◀ `try/except` לטיפול בשגיאות ו-Ctrl+C

הקוד המרכזי

```
s = socket.socket(socket.AF_INET,  
                  socket.SOCK_STREAM)  
s.settimeout(0.5)  
if s.connect_ex((target, port)) == 0:  
    print(f"[+] Port {port} OPEN")  
s.close()
```

סיכום מודול 4

- ◀ טיפוסים, מבני נתונים, לולאות ופונקציות
- ◀ socket = יכולות רשת
- ◀ בנינו סורק פורטים אמיתי
- ◀ ⚠ להריץ רק על 127.0.0.1 או המעבדה
- ◀ **תרגול:** הוסף שמות שירות לפלט